PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề **ĐÚNG**?

A. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng $180°$.
B. $\sqrt{3}$ là số hữu tỉ.
C. 12 là số chính phương.
D. $7<4$.

Lời giải: Hai góc kề bù có tổng số đo bằng $180°$ là mệnh đề đúng.

B. $\sqrt{3}$ là số vô tỉ nên mệnh đề này sai.

C. 12 không phải là bình phương của số tự nhiên nào nên không phải số chính phương, do đó mệnh đề này sai.

D. $7<4$ là mệnh đề sai vì $7>4$.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $S\colon \exists n \in \mathbb{N}, n^2+2n>4$ là:

A. $\overline{S}\colon \exists n \in \mathbb{N}, n^2+2n \leq 4$.
B. $\overline{S}\colon \forall n \in \mathbb{Z}, n^2+2n<4$.
C. $\overline{S}\colon \forall n \in \mathbb{N}, n^2+2n \geq 4$.
D. $\overline{S}\colon \forall n \in \mathbb{N}, n^2+2n \leq 4$.

Lời giải: Phủ định của kí hiệu $\exists$ là $\forall$, phủ định của dấu $>$ là $\leq$.

Do đó, phủ định của mệnh đề S là $\overline{S}\colon \forall n \in \mathbb{N}, n^2+2n \leq 4$.

Câu 3. Cho tập hợp $X=\{2;4;6;8\}$ và $Y=\{4;8;10\}$. Tập hợp $Y \setminus X$ là:

A. $\{4;8\}$.
B. $\{2;6\}$.
C. $\{2;4;6;8;10\}$.
D. $\{10\}$.

Lời giải: Tập hợp $Y \setminus X$ gồm các phần tử thuộc Y nhưng không thuộc X.

Ta có $10 \in Y$ và $10 \notin X$, do đó $Y \setminus X=\{10\}$.

Câu 4. Liệt kê các phần tử của tập hợp $D=\{x \in \mathbb{N}^* \mid x<5\}$:

A. $\{1;2;3;4;5\}$.
B. $\{0;1;2;3;4\}$.
C. $\{1;2;3;4\}$.
D. $\{0;1;2;3;4;5\}$.

Lời giải: Vì $x \in \mathbb{N}^*$ nên $x \geq 1$. Do $x<5$ nên $x \in \{1;2;3;4\}$.

Câu 5. Tập hợp $D=\{x \in \mathbb{R} \mid x<3\}$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn là:

A. $[3;+\infty)$.
B. $(-\infty;3]$.
C. $(-\infty;3)$.
D. $(3;+\infty)$.

Lời giải: Tập hợp các số thực nhỏ hơn 3 là khoảng $(-\infty;3)$.

Câu 6. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2+3y>0$.
B. $2x-5y+3 \leq 0$.
C. $x-2y^2<1$.
D. $2xy-1 \geq 0$.

Lời giải: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by+c \leq 0$ (hoặc $\geq, <, >$), trong đó bậc của ẩn x và y đều là bậc 1 và không có tích xy.

Do đó $2x-5y+3 \leq 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ x+y \leq 3 \end{cases}$?

A. $(-1;2)$.
B. $(1;1)$.
C. $(3;2)$.
D. $(4;-1)$.

Lời giải: Thay tọa độ điểm $(1;1)$ vào hệ bất phương trình:

$\begin{cases} 1 \geq 0 \\ 1+1=2 \leq 3 \end{cases}$ (thỏa mãn).

Vậy điểm $(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ.

Câu 8. Giá trị của biểu thức $\sin(180^\circ - 45^\circ)$ bằng:

A. $\cos 45^\circ$. **B.** $\sin 45^\circ$.

C. $-\cos 45^\circ$. **D.** $-\sin 45^\circ$.

Lời giải: Theo công thức hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

Do đó $\sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ$.

Câu 9. Trong tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây **ĐÚNG**?

A. $\dfrac{c}{\sin C} = \dfrac{a}{\sin A}$. **B.** $\dfrac{c}{\sin A} = \dfrac{a}{\sin C}$.

C. $c \cdot \sin C = a \cdot \sin A$. **D.** $\dfrac{c}{\cos C} = \dfrac{a}{\cos A}$.

Lời giải: Theo định lí sin trong tam giác ABC: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$.

Suy ra $\dfrac{c}{\sin C} = \dfrac{a}{\sin A}$.

Câu 10. Công thức Heron tính diện tích tam giác S với nửa chu vi p là:

A. $S = \sqrt{p(a+b+c)}$. **B.** $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

C. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. **D.** $S = p(p-a)(p-b)(p-c)$.

Lời giải: Công thức Heron tính diện tích tam giác theo độ dài ba cạnh a, b, c và nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ là $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có $b = 10, c = 12$ và $\widehat{A} = 150^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng:

A. 60. **B.** $30\sqrt{3}$. **C.** $60\sqrt{3}$. **D.** 30.

Lời giải: Diện tích tam giác ABC là:

$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 \cdot \sin 150^\circ = 60 \cdot \dfrac{1}{2} = 30$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $a = 6$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 3. **B.** $6\sqrt{3}$. **C.** 12. **D.** 6.

Lời giải: Áp dụng định lí sin: $2R = \dfrac{a}{\sin A} \Rightarrow R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{2 \cdot \dfrac{1}{2}} = 6$.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 5]$ và $B = (-2; 7)$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp $A \cap B = (-2; 5]$.

b) Tập hợp $A \cup B = (-\infty; 7)$.

c) Tập hợp $A \setminus B = (-\infty; -2)$.

d) Tích các số nguyên dương thuộc tập $A \cap B$ bằng 120.

Lời giải: a) Giao của hai tập hợp là phần tử chung của cả hai tập: $A \cap B = (-2; 5]$. Khẳng định đúng.

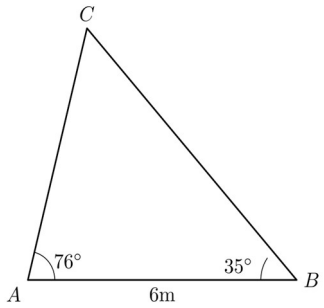
b) Hợp của hai tập hợp là: $A \cup B = (-\infty; 7)$. Khẳng định đúng.

c) Hiệu của hai tập hợp là $A \setminus B = (-\infty; -2]$. Đề bài ghi $(-\infty; -2)$ nên khẳng định sai.

d) Các phần tử nguyên dương thuộc $A \cap B = (-2; 5]$ là $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. Tích của chúng là $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$. Khẳng định đúng.

Đáp án: ĐĐSĐ

Câu 2. Một cái cây dạng thẳng đứng bị cơn bão làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Người ta đo được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB = 6$ m, hai góc $\widehat{CAB} = 76^\circ, \widehat{CBA} = 35^\circ$.



Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{ACB} = 69^\circ$.

b) Khoảng cách từ C đến A là $AC \approx 3,69$ m.

c) Diện tích tam giác ABC là $S \approx 21,48$ m^2.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R \approx 3,2$ m.

Lời giải: a) Tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180°, do đó:
$\widehat{ACB} = 180^\circ - (76^\circ + 35^\circ) = 69^\circ$. Khẳng định đúng.

b) Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:
$\dfrac{AC}{\sin B} = \dfrac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC = \dfrac{AB \cdot \sin 35^\circ}{\sin 69^\circ} = \dfrac{6 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 3,69$ m. Khẳng định đúng.

c) Diện tích tam giác ABC là:
$S = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \approx \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3,686 \cdot \sin 76^\circ \approx 10,73$ m$^2 \neq 21,48$ m^2. Khẳng định sai.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
$R = \dfrac{AB}{2 \sin C} = \dfrac{6}{2 \sin 69^\circ} \approx 3,21$ m $\approx 3,2$ m. Khẳng định đúng.

Đáp án: ĐĐSĐ

PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho $\sin\alpha = \dfrac{2}{3}$. Tính giá trị biểu thức $M = 4\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: 3,4

Lời giải: Ta có: $M = 4\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha = \sin^2\alpha + 3(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) = \sin^2\alpha + 3$.

Thay $\sin\alpha = \dfrac{2}{3}$ vào biểu thức, ta được:

$M = \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 + 3 = \dfrac{4}{9} + 3 = \dfrac{31}{9} \approx 3,44 \approx 3,4.$

Câu 2. Cho tam giác ABC có $a = 8$ cm, $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh b theo đơn vị xentimét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: 9,8

Lời giải: Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} \Rightarrow b = \frac{a\cdot\sin B}{\sin A} = \frac{8\cdot\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{8\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{6} \approx 9,798 \approx 9,8 \text{ cm}.$$

Câu 3. Một hộ nông dân dự định trồng nha đam và măng tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng nha đam thì cần 10 công và thu được 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng măng tây thì cần 30 công và thu được 6 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công?

Đáp án: 45

Lời giải: Gọi diện tích trồng nha đam là x (ha), diện tích trồng măng tây là y (ha). Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$.

Tổng diện tích không quá 10 ha: $x + y \leq 10$.

Tổng số công không quá 150: $10x + 30y \leq 150 \Leftrightarrow x + 3y \leq 15$.

Số tiền thu được là: $F(x;y) = 4x + 6y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác với các đỉnh:

$O(0;0)$, $A(10;0)$, $B(7,5;2,5)$, $C(0;5)$.

Giá trị của biểu thức $F(x;y)$ tại các đỉnh:

$F(0;0) = 0$;

$F(10;0) = 40$;

$F(7,5;2,5) = 4\cdot 7,5 + 6\cdot 2,5 = 30 + 15 = 45$;

$F(0;5) = 30$.

Vậy số tiền lớn nhất người nông dân có thể thu được là 45 triệu đồng.

Câu 4. Khảo sát 70 khách du lịch: 45 người đến Nha Trang, 38 người đến Đà Lạt, 8 người chưa đến cả hai nơi. Hỏi có bao nhiêu người đã đến cả hai nơi?

Đáp án: 21

Lời giải: Gọi A là tập hợp du khách đến Nha Trang, B là tập hợp du khách đến Đà Lạt.

Theo đề bài: $|A| = 45$, $|B| = 38$.

Số người đến ít nhất một trong hai nơi là:

$|A \cup B| = 70 - 8 = 62$.

Số người đến cả hai nơi là $|A \cap B|$, ta có:

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \Rightarrow |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 45 + 38 - 62 = 21$.

PHẦN IV. CÂU HỎI TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = [-2; 6]$ và $B = (3; +\infty)$. Tìm $A \cap B, A \cup B, A \setminus B$ và biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

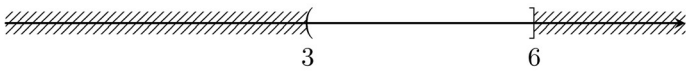
Lời giải: + Ta có:

$A \cap B = (3; 6]$.

$A \cup B = [-2; +\infty)$.

$A \setminus B = [-2; 3]$.

+ Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (3; 6]$ trên trục số:



Câu 2. Cho tập hợp $D = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-3)(x^2 - 4x - 5) = 0\}$. Liệt kê các phần tử của tập hợp D.

Lời giải: Xét phương trình:

$$(x-3)(x^2-4x-5) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x - 3 = 0 \\ x^2 - 4x - 5 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3 \\ x = -1 \\ x = 5 \end{array}\right.$$

Vì $x \in \mathbb{N}$ nên ta nhận các giá trị $x = 3$ và $x = 5$ (loại $x = -1$).

Vậy tập hợp $D = \{3; 5\}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $b = 6$ cm, $c = 8$ cm, $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh a và bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác.

Lời giải: + Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 36 + 64 - 96 \cdot \frac{1}{2} = 52.$$

Suy ra $a = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm.

+ Nửa chu vi của tam giác là:

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{2\sqrt{13} + 6 + 8}{2} = 7 + \sqrt{13} \text{ cm}.$$

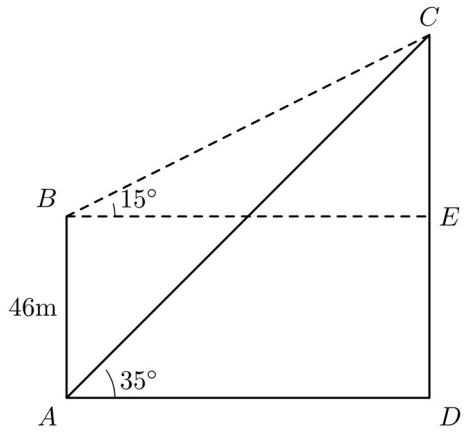
+ Diện tích tam giác ABC là:

$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$ cm^2.

+ Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

$r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{12\sqrt{3}}{7+\sqrt{13}} = \dfrac{12\sqrt{3}(7-\sqrt{13})}{36} = \dfrac{\sqrt{3}(7-\sqrt{13})}{3}$ cm.

Câu 4. Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang 35° và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nhìn tạo với phương nằm ngang 15° (như hình vẽ). Biết rằng tòa nhà cao 46 m, tính chiều cao ngọn núi (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải: Gọi $h = CD$ là chiều cao của ngọn núi, $d = AD = BE$ là khoảng cách giữa tòa nhà và ngọn núi.

Chiều cao của tòa nhà là $AB = DE = 46$ m.

Từ tam giác vuông ADC tại D, ta có:

$d = AD = \dfrac{CD}{\tan 35^\circ} = \dfrac{h}{\tan 35^\circ}$.

Đoạn $CE = CD - DE = h - 46$.

Từ tam giác vuông BEC tại E, ta có:

$d = BE = \dfrac{CE}{\tan 15^\circ} = \dfrac{h-46}{\tan 15^\circ}$.

Do $AD = BE = d$, ta có phương trình:

$\dfrac{h}{\tan 35^\circ} = \dfrac{h-46}{\tan 15^\circ} \Leftrightarrow h \cdot \tan 15^\circ = (h-46) \cdot \tan 35^\circ$

$\Leftrightarrow h(\tan 35^\circ - \tan 15^\circ) = 46 \cdot \tan 35^\circ$

$\Leftrightarrow h = \dfrac{46 \cdot \tan 35^\circ}{\tan 35^\circ - \tan 15^\circ} \approx \dfrac{46 \cdot 0,7002}{0,7002 - 0,2679} \approx 74,5$ m.

Vậy chiều cao của ngọn núi khoảng $74,5$ m.